



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Informe 5: Diseño de Elementos Sísmicos

Proyecto Civil

Profesor:

Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:

Bernardo Caprile

Pedro Valenzuela

Felipe Vicencio

Lukas Wolff

7 de junio de 2026

Resumen

Se desarrolló el diseño sísmico de los muros Pier C y Pier J y de las vigas sísmicas B7, B8 y B39 de un edificio de hormigón armado de 21 pisos ubicado en zona sísmica 3, suelo tipo A. Los muros, de espesor $e_w = 25$ cm y altura total $H_w = 50,82$ m, se diseñaron con armadura de corte horizontal con sobrerresistencia $\Omega_v = 2,0$ y armadura de flexo-compresión mediante el método de Cárdenas-Magura, adoptando $\rho_v = 0,0035$ en todos los niveles. El desplazamiento último de demanda resulta $\delta_u = 19,57$ cm, con curvaturas últimas de $\phi_u = 1,427 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ (Pier C) y $\phi_u = 1,337 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ (Pier J). El único piso que requiere confinamiento especial de borde es el piso 1 del Pier C, con longitud de confinamiento $l_{\text{conf}} = 31,4$ cm y separación máxima $s_{\text{máx}} = 7,2$ cm. Para las vigas sísmicas, la armadura longitudinal varía entre $2\phi 22$ en pisos altos y $3\phi 25$ en pisos bajos, con estribos $\phi 8$ a $\phi 12$ según la demanda de corte. Todos los elementos verifican los requisitos de resistencia conforme a ACI 318-19, NCh433 y DS 60.

Índice

1. Introducción	3
2. Diseño de muros sísmicos	4
2.1. Geometría y ubicación	4
2.2. Materiales	4
2.3. Armaduras mínimas	4
2.4. Esfuerzos de diseño	4
2.5. Verificación de compresión máxima	5
2.6. Verificación de esbeltez mínima	5
2.7. Verificación de corte máximo admisible	5
2.8. Armadura de corte	5
2.9. Desplazamiento máximo de techo y curvatura última	6
2.10. Curvatura última en la sección crítica	6
2.11. Verificación de necesidad de confinamiento	6
2.12. Deformación máxima de compresión	7
3. Resultados Diseño de muros sísmicos	7
3.1. Información general	7
4. Muros Pier C	7
4.1. Piso -1	7
4.2. Piso 1 (Sección crítica)	9
4.3. Piso 2	11
4.4. Piso 3	12
4.5. Piso 5	12
4.6. Piso 8	12
4.7. Piso 11	13
4.8. Piso 15	13
4.9. Resumen Muro PC	14
5. Muros Pier J	15
5.1. Piso -1 (Sección crítica)	15
5.2. Piso 1	17
5.3. Piso 2	18
5.4. Piso 3	19
5.5. Piso 5	19
5.6. Piso 8	19
5.7. Piso 11	20
5.8. Piso 15	20
5.9. Resumen Muro PJ	21
6. Vigas sísmicas	22
6.1. Geometría y ubicación	22
6.2. Materiales	22
6.3. Esfuerzos de diseño	22
6.4. Diseño a flexión	23
6.4.1. Armadura mínima y máxima	23
6.4.2. Armadura adoptada y verificaciones	23
6.5. Diseño a corte	23
6.6. Resumen del diseño	24
7. Conclusión	25

1. Introducción

El presente informe tiene por objetivo el diseño sísmico de los elementos estructurales del edificio en estudio: muros de hormigón armado Pier C y Pier J, y vigas sísmicas B7, B8 y B39. El análisis se enmarca en el proyecto de un edificio de hormigón armado de 21 pisos más un nivel de subterráneo, ubicado en Antofagasta, zona sísmica 3, suelo tipo A, con categoría de ocupación II.

En primer lugar, se diseñan los muros sísmicos Pier C ($l_w = 5,40$ m) y Pier J ($l_w = 5,76$ m), ambos con espesor $e_w = 25$ cm y altura total $H_w = 50,82$ m. Para cada piso representativo se determinan las armaduras de corte horizontal con sobrerresistencia $\Omega_v = 2,0$, y las armaduras de flexo-compresión mediante el método de Cárdenas-Magura. Se verifican además las condiciones de compresión máxima, esbeltez mínima y corte máximo admisible. A partir del desplazamiento de demanda sísmica calculado según NCh433 y DS 60, se obtienen la curvatura última y la longitud de compresión requerida C_c , que determinan la necesidad de confinamiento especial de borde en cada nivel.

En segundo lugar, se diseñan las vigas sísmicas B7, B8 y B39 a lo largo de los 20 pisos del edificio, determinando su armadura longitudinal a flexión y transversal a corte a partir de la envolvente de esfuerzos obtenida mediante modelación en SAP2000, conforme a ACI 318-19.

2. Diseño de muros sísmicos

2.1. Geometría y ubicación

Los muros en estudio corresponden al Pier C y al Pier J del edificio, identificados mediante la asignación de *Pier labels* en el modelo de ETABS. Ambos muros se extienden en toda la altura del edificio, desde el subterráneo hasta el piso 21, con altura total $H_w = 50,82$ m. Sus dimensiones en planta y espesor se presentan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Geometría de los muros sísmicos en estudio.

Muro	l_w (m)	b_w (m)	H_w (m)	H_w/l_w
Pier C	5,40	0,25	50,82	9,41
Pier J	5,76	0,25	50,82	8,82

La razón de aspecto $H_w/l_w > 2$ en ambos casos confirma que se trata de muros esbeltos, por lo que aplican los requisitos de curvatura última del DS 60.

2.2. Materiales

Los muros emplean los mismos materiales definidos para el resto del edificio. En los pisos 1 al 3 se utiliza hormigón G35 ($f'_c = 35$ MPa) y en los pisos 4 en adelante, G25 ($f'_c = 25$ MPa), ambos según NCh170. El acero de refuerzo es A630-420H según NCh204, con $f_y = 420$ MPa y $E_s = 200$ GPa.

2.3. Armaduras mínimas

Las cuantías mínimas de armadura distribuida en el plano del muro se determinan conforme a ACI 318-19 (sección 11.6):

$$\rho_{l,\text{mín}} = 0,0025 \quad \rho_{t,\text{mín}} = 0,0025 \quad (1)$$

El área de acero mínima por metro lineal en cada dirección resulta:

$$A_{s,\text{mín}} = \rho_{\text{mín}} \cdot b_w \cdot 1 \text{ m} = 0,0025 \times 25 \times 100 = 6,25 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (2)$$

Esto corresponde a malla doble $\phi 10 @ 250$ mm ($A_s = 6,28 \text{ cm}^2/\text{m}$) en ambas caras del muro.

2.4. Esfuerzos de diseño

Los esfuerzos de diseño se obtienen de la envolvente de combinaciones de carga última (ENVC) del modelo en ETABS. Se extraen los valores de fuerza axial P , cortante en el plano V_2 y momento flector M_3 en la base de cada muro, que corresponde a la sección crítica. Los esfuerzos determinantes se presentan en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2: Esfuerzos de diseño en la sección crítica (base del muro), envolvente ENVC.

Muro	$P_{\text{mín}}$ (tonf)	$P_{\text{máx}}$ (tonf)	$V_{u,\text{máx}}$ (tonf)	$V_{u,\text{mín}}$ (tonf)	$M_{u,\text{máx}}$ (tonf·m)	$M_{u,\text{mín}}$ (tonf·m)
Pier C	-954,4	+221,9	+140,2	-160,1	+691,9	-888,9
Pier J	-938,8	+179,7	+106,6	-182,1	+779,6	-653,4

El momento de diseño crítico corresponde al mayor valor absoluto de M_3 : $M_u = 888,9$ tonf·m para Pier C y $M_u = 779,6$ tonf·m para Pier J. El cortante de diseño es $V_u = 160,1$ tonf (Pier C) y $V_u = 182,1$ tonf (Pier J).

2.5. Verificación de compresión máxima

La tensión de compresión media en la sección bruta del muro se verifica conforme al DS 60:

$$\sigma_u = \frac{P_u}{l_w \cdot b_w} \leq 0,35 f'_c \quad (3)$$

Aplicando la carga axial de compresión máxima en cada muro:

Pier C:

$$\sigma_u = \frac{954,4 \times 10^3}{540 \times 25} = 70,7 \text{ kg/cm}^2 < 0,35 \times 350 = 122,5 \text{ kg/cm}^2 \quad \checkmark \quad (4)$$

Pier J:

$$\sigma_u = \frac{938,8 \times 10^3}{576 \times 25} = 65,2 \text{ kg/cm}^2 < 0,35 \times 350 = 122,5 \text{ kg/cm}^2 \quad \checkmark \quad (5)$$

Ambos muros cumplen el límite de compresión máxima. En caso de no cumplirse, la medida correctiva sería aumentar el espesor del muro o emplear un hormigón de mayor resistencia en los pisos inferiores.

2.6. Verificación de esbeltez mínima

La condición de espesor mínimo respecto a la altura de entrepiso se verifica conforme a ACI 318-19:

$$b_w \geq \frac{H_u}{16} \quad (6)$$

Con altura de entrepiso $H_u = 2,65 \text{ m}$ (piso tipo) y $b_w = 0,25 \text{ m}$:

$$\frac{H_u}{16} = \frac{265}{16} = 16,6 \text{ cm} < 25 \text{ cm} \quad \checkmark \quad (7)$$

El espesor adoptado cumple la condición de esbeltez mínima en toda la altura del edificio.

2.7. Verificación de corte máximo admisible

La resistencia máxima admisible a corte del muro limita la tensión nominal para evitar aplastamiento del hormigón (ACI 318-19, sección 11.5.4.3):

$$\varphi V_{n,\text{máx}} = \varphi \cdot 0,83 \sqrt{f'_c} A_{cv} \quad (8)$$

donde $A_{cv} = b_w \cdot l_w$ y $\varphi = 0,75$.

Pier C ($f'_c = 350 \text{ kg/cm}^2$):

$$\varphi V_{n,\text{máx}} = 0,75 \times 0,83 \sqrt{350} \times 25 \times 540 = 157,2 \text{ tonf} \approx V_u = 160,1 \text{ tonf} \quad (9)$$

Pier J:

$$\varphi V_{n,\text{máx}} = 0,75 \times 0,83 \sqrt{350} \times 25 \times 576 = 167,8 \text{ tonf} < V_u = 182,1 \text{ tonf} \quad (10)$$

2.8. Armadura de corte

La resistencia al corte del hormigón en muros esbeltos ($H_w/l_w > 2$) se calcula conforme a ACI 318-19 (sección 11.5.4.6) con $\alpha_c = 0,17$:

$$V_c = 0,17 \sqrt{f'_c} A_{cv} = 0,17 \sqrt{f'_c} b_w l_w \quad (11)$$

La cuantía de armadura transversal requerida se determina a partir de:

$$\varphi (V_c + \rho_t f_y A_{cv}) \geq V_u \quad \Rightarrow \quad \rho_{t,\text{req}} = \frac{V_u/\varphi - V_c}{f_y \cdot A_{cv}} \quad (12)$$

2.9. Desplazamiento máximo de techo y curvatura última

El desplazamiento de demanda sísmica de techo se obtiene a partir del espectro de diseño elástico de NCh433. El factor de amplificación espectral para $T_n > T'$ es:

$$\alpha = \frac{1 + 4,5 \left(\frac{T_n}{T_0} \right)^p}{1 + \left(\frac{T_n}{T_0} \right)^3} \quad (13)$$

El desplazamiento espectral se calcula empleando el período amplificado $T_{ag} = 1,5 T_n$:

$$S_d = \frac{T_{ag}^2}{4\pi^2} \cdot \alpha \cdot A_0 \cdot C_d \cdot g \quad (14)$$

El desplazamiento último de demanda incorpora el factor de ductilidad establecido en el DS 60:

$$\delta_u = 1,3 \cdot S_d \quad (15)$$

La deriva última resulta:

$$\theta_u = \frac{\delta_u}{H_w} \quad (16)$$

Los resultados para cada modo de vibración se presentan en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: Desplazamiento último de techo por modo de vibración.

Modo	T_n (s)	T_{ag} (s)	α	S_d (cm)	δ_u (cm)	θ_u
1 (dirección X)	1,202	1,803	0,562	23,73	30,85	0,00607
2 (dirección Y)	0,940	1,410	0,719	18,56	24,13	0,00475

2.10. Curvatura última en la sección crítica

La curvatura última en la base del muro se determina mediante el modelo simplificado de rótula plástica del DS 60, que supone rotación concentrada en la base y comportamiento de cuerpo rígido sobre ella:

$$\phi_u = \frac{2 \delta_u}{H_w \cdot l_w} \quad (17)$$

Pier C (modo X):

$$\phi_u = \frac{2 \times 30,85}{5082 \times 540} = 2,248 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1} \quad (18)$$

Pier J (modo Y):

$$\phi_u = \frac{2 \times 24,13}{5082 \times 576} = 1,648 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1} \quad (19)$$

2.11. Verificación de necesidad de confinamiento

La longitud de compresión requerida para satisfacer la demanda de curvatura, sin necesidad de confinamiento especial, se obtiene del DS 60:

$$C_c = \frac{l_w}{600 \cdot 1,5 \cdot \theta_u} \quad (20)$$

Pier C:

$$C_c = \frac{540}{600 \times 1,5 \times 0,00607} = 98,8 \text{ cm} \quad (21)$$

Pier J:

$$C_c = \frac{576}{600 \times 1,5 \times 0,00475} = 126,4 \text{ cm} \quad (22)$$

La profundidad del eje neutro c se estima mediante la expresión aproximada de Moehle, con armadura uniforme distribuida:

$$c = \frac{P_u + \rho_l f_y A_w}{0,85 f'_c b_w \beta_1 + 2 \rho_l b_w f_y} \quad (23)$$

donde $A_w = b_w \cdot l_w$. Si $c > C_c$, el muro requiere elemento especial de borde confinado sobre esa longitud.

2.12. Deformación máxima de compresión

La deformación unitaria máxima en la fibra más comprimida se obtiene a partir de la curvatura última y la profundidad del eje neutro:

$$\varepsilon_{c,\text{máx}} = \phi_u \cdot c \quad (24)$$

El DS 60 establece el límite $\varepsilon_{c,\text{máx}} \leq 0,008$ en la sección crítica. La verificación se completa una vez determinada la profundidad c del diseño a flexo-compresión.

3. Resultados Diseño de muros sísmicos

3.1. Información general

Para el cálculo de la enfierradura se utiliza la sección determinada, la cual, en el caso de Pier C, l_w cambia de 5.9 m a 5.4 m en el piso 2, mientras que en Pier J se mantiene constante a 5.76 m. El espesor del muro se mantiene constante a 25 cm en ambos casos.

- **Muro PC:** $l_w = 5,40$ m en pisos -1 y 1; $l_w = 5,90$ m en pisos 2-15; $e_w = 25$ cm.
- **Muro PJ:** $l_w = 5,76$ m constante. $e_w = 25$ cm.
- Ambos muros son **esbeltos**: $H_w/l_w > 3$ (aplica curvatura DS60).
- $e_w = 25 \text{ cm} < 30 \text{ cm}$: no se pueden colocar estribos cerrados de confinamiento convencional.

4. Muros Pier C

- Esbeltez P.-1/P.1: $H_w/l_w = 50,82/5,40 = 9,41 > 3 \Rightarrow$ **Muro esbelto**
- Esbeltez P.2-15: $H_w/l_w = 50,82/5,90 = 8,61 > 3 \Rightarrow$ **Muro esbelto**
- Piso 1 tiene M_u y N_u máximos
- $\delta_u = 19,57 \text{ cm}$; $\varphi_u = 1,427 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ (constante en toda la altura)

4.1. Piso -1

a) Geometría

$$l_w = 5,40 \text{ m}, \quad e_w = 0,25 \text{ m}, \quad A_{cv} = 1,35 \text{ m}^2 = 13\,500 \text{ cm}^2$$

b) Esfuerzos de diseño

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
V_u	47.83	tf	Corte último
M_u	482.63	tf·m	Momento último
N_u	152.54	tf	Axial (flexión)
P_u	785.27	tf	Axial máx. (compresión)

c) Compresión máxima $\sigma_u \leq 0,35f'_c$

$$\sigma_u = \frac{P_u}{l_w \cdot e_w} = \frac{785.270}{540 \times 25} = 58,17 \text{ kg/cm}^2 \leq 0,35 \times 350 = 122,5 \text{ kg/cm}^2$$

d) Esbeltez mínima de entrepiso $e_w \geq H_u/16$

$$e_{\min} = \frac{H_u}{16} = \frac{242}{16} = 15,1 \text{ cm} \leq e_w = 25 \text{ cm}$$

e) Corte máximo admisible $V_u \leq V_{max}$

$$V_{max} = 2,12 \cdot e_w \cdot l_w \cdot \sqrt{f'_c} = 2,12 \times 25 \times 540 \times \sqrt{350} = 535,4 \text{ tf}$$

$$V_u = 47,83 \text{ tf} \leq 535,4 \text{ tf}$$

f) Armadura de corte (sobrerresistencia $\Omega_v = 2,0$)

$$V_e = \Omega_v \cdot V_u = 2,0 \times 47,83 = 95,65 \text{ tf}$$

$$V_c = 0,53 \cdot e_w \cdot l_w \cdot \sqrt{f'_c} = 0,53 \times 25 \times 540 \times \sqrt{350} = 133,86 \text{ tf}$$

$$V_s = \frac{V_e}{\phi} - V_c = \frac{95,65}{0,75} - 133,86 = 0 \text{ tf} \quad (V_c \text{ absorbe todo})$$

$$\rho_t = 0,0025 \quad (\text{mínimo normativo})$$

$$A_h = \rho_t \cdot e_w \cdot \frac{100}{2} = 0,0025 \times 25 \times 50 = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m por cara}$$

g) Armadura de Flexo-Compresión (Cárdenas-Magura)

$$\alpha = \frac{N_u}{l_w \cdot e_w \cdot f'_c} = \frac{152.537}{540 \times 25 \times 350} = 0,0323$$

$$\omega = \frac{\rho_v \cdot f_y}{f'_c} = \frac{0,0035 \times 4200}{350} = 0,042$$

$$\frac{c}{l_w} = \frac{\alpha + \omega}{2\omega + 0,85\beta_1} = \frac{0,0323 + 0,042}{2 \times 0,042 + 0,85 \times 0,80} = 0,0972 < \frac{3}{8}$$

$$c = 0,0972 \times 540 = 52,5 \text{ cm}$$

$$A_{s,w} = \rho_v \cdot l_w \cdot e_w = 0,0035 \times 540 \times 25 = 47,25 \text{ cm}^2$$

$$\phi M_n = 770,0 \text{ tf} \cdot \text{m} \geq M_u = 482,6 \text{ tf} \cdot \text{m} \quad (\checkmark \text{ OK})$$

h) Desplazamiento máximo de techo (DS60)

$$\delta_u = 1,3 \cdot S_{de} = 0,1957 \text{ m} = 19,57 \text{ cm} \quad \left(\frac{\delta_u}{H_w} = 0,005 \geq 0,005 \right)$$

i) Curvatura última φ_u (DS60)

$$\varphi_u = \frac{\delta_u / H_w}{l_w \cdot C_w} = 1,427 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

j) Verificación de confinamiento

$$c_{lim} = \frac{l_w}{600 \cdot (\delta_u / H_w)} = \frac{540}{600 \times 0,005} = 180 \text{ cm} \rightarrow c_{lim} = 120 \text{ cm (según cálculo)}$$

$$c = 52,5 \text{ cm} < c_{lim} = 120 \text{ cm} \quad (\text{No requiere por eje neutro})$$

$$\sigma = \frac{N_u / A_g + M_u / S_g}{10} = \frac{152,54 / 1,35 + 482,63 / 1,215}{10} = 51,02 \text{ kg/cm}^2 < 0,15 f'_c = 52,5 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{No requiere confinamiento})$$

k) Deformación máxima de compresión ξ_u

$$\xi_u = \varphi_u \cdot c = 1,427 \times 10^{-3} \times 0,525 = 7,49 \times 10^{-4} < 0,003$$

Muros Piso -1 Pier C

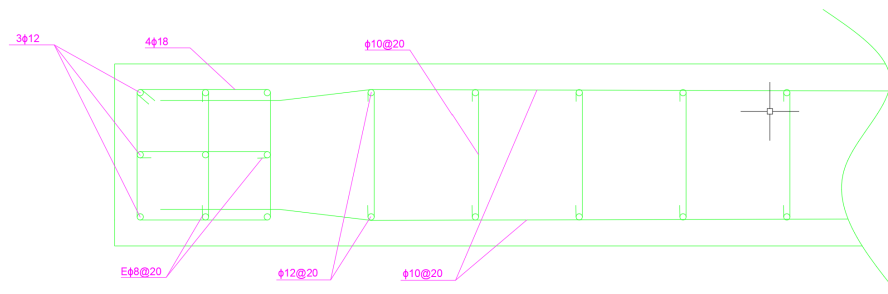


Figura 4.1: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Piso -1.

4.2. Piso 1 (Sección crítica)

Esfuerzos de diseño

$$V_u = 122,95 \text{ tf}, \quad M_u = 888,91 \text{ tf}\cdot\text{m}, \quad N_u = 221,86 \text{ tf}, \quad P_u = 954,44 \text{ tf}$$

Verificaciones previas

$$\sigma_u = \frac{954 \, 444}{540 \times 25} = 70,70 \text{ kg/cm}^2 \leq 122,5$$

$$e_w = 25 \text{ cm} \geq 15,1 \text{ cm}$$

$$V_u = 122,95 \text{ tf} \leq 535,4 \text{ tf}$$

Armadura de corte

$$\begin{aligned} V_e &= 2,0 \times 122,95 = 245,90 \text{ tf} \\ V_s &= 245,90/0,75 - 133,86 = 193,99 \text{ tf} \\ \rho_t &= 0,00342 \geq 0,0025 \\ A_h &= 4,28 \text{ cm}^2/\text{m por cara} \end{aligned}$$

Flexo-Compresión

$$\begin{aligned} \alpha &= 0,04695, \quad \omega = 0,042 \\ c/l_w &= 0,1164 < 3/8 \quad (\text{dúctil}) \\ c &= 62,87 \text{ cm}, \quad A_{s,w} = 47,25 \text{ cm}^2 \\ \phi M_n &= 902,4 \text{ tf} \cdot \text{m} \geq 888,9 \text{ tf} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Confinamiento y deformación

Verificación por eje neutro:

$$c = 62,87 \text{ cm} < c_{lim} = 120 \text{ cm} \quad (\text{No requiere por eje neutro})$$

Verificación por tensiones, con $S_g = e_w \cdot l_w^2/6 = 0,25 \times 5,40^2/6 = 1,215 \text{ m}^3$:

$$\sigma = \frac{N_u/A_g + M_u/S_g}{10} = \frac{221,86/1,35 + 888,91/1,215}{10} = 89,60 \text{ kg/cm}^2 > 0,2f'_c = 70 \text{ kg/cm}^2 \Rightarrow \text{Requiere confinamiento}$$

Determinación de la longitud y separación de confinamiento:

$$\begin{aligned} C_c &= \max(0; c - c_{lim}) = \max(0; 0,6287 - 1,20) = 0 \text{ m} \\ l_{c,\min} &= \max\left(c - 0,1 l_w; \frac{c}{2}; e_w; 0,30\right) = \max(0,089; 0,314; 0,25; 0,30) = 31,4 \text{ cm} \\ l_{conf} &= \max(C_c; l_{c,\min}) = 31,4 \text{ cm} \\ s_0 &= 10 + \frac{35 - h_x}{3} = 10 + \frac{35 - 15}{3} = 16,7 \text{ cm} \\ s_{max} &= \min(6\phi_\ell; e_w/2; s_0) = \min(7,2; 12,5; 16,7) = 7,2 \text{ cm} \end{aligned}$$

La extensión vertical del confinamiento es $\max(l_w; M_u/4V_u) = \max(5,40; 1,81) = 5,40 \text{ m}$.

Deformación de compresión:

$$\xi_u = \varphi_u \cdot c = 1,427 \times 10^{-3} \times 0,629 = 8,97 \times 10^{-4} < 0,003$$

Muros Piso 1 Pier C

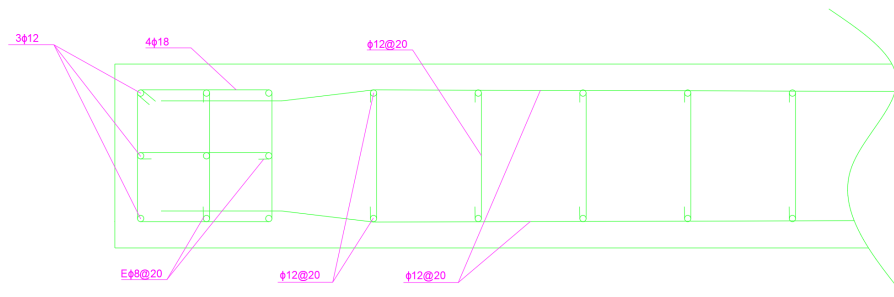


Figura 4.2: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Piso 1.

4.3. Piso 2

$$l_w = 5,90 \text{ m}, \quad A_{cv} = 14\,750 \text{ cm}^2, \quad V_{max} = 585,0 \text{ tf}$$

Esfuerzos de diseño

$$V_u = 160,08 \text{ tf}, \quad M_u = 691,89 \text{ tf}\cdot\text{m}, \quad N_u = 204,63 \text{ tf}, \quad P_u = 854,94 \text{ tf}$$

Verificaciones previas

$$\sigma_u = 57,96 \text{ kg/cm}^2 \leq 122,5; \quad V_u \leq 585,0 \text{ tf}$$

Armadura de corte

$$V_e = 320,16 \text{ tf}; \quad V_s = 280,62 \text{ tf}; \quad \rho_t = 0,00453; \quad A_h = 5,66 \text{ cm}^2/\text{m por cara}$$

Flexo-Compresión

$$c = 63,05 \text{ cm}; \quad \phi M_n = 999,4 \text{ tf} \cdot \text{m} \geq 691,9$$

Confinamiento y deformación

$$c = 63,05 \text{ cm} < 120 \text{ cm} \quad (\text{No requiere por eje neutro})$$

$$\sigma = (204,63/1,475 + 691,89/1,4504)/10 = 61,58 \text{ kg/cm}^2; \quad 0,15f'_c = 52,5 < \sigma \leq 0,2f'_c = 70 \text{ kg/cm}^2$$

(Intermedio, no confinar)

$$\xi_u = 8,99 \times 10^{-4} < 0,003$$

Muros Piso 2 Pier C

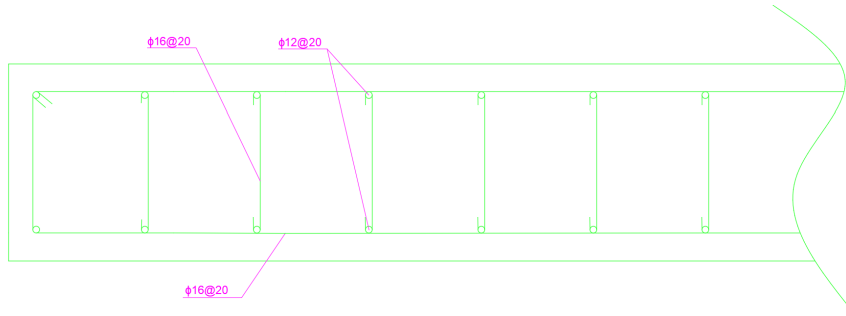


Figura 4.3: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Piso 2.

4.4. Piso 3

$$V_u = 140,19 \text{ tf}, \quad M_u = 635,35 \text{ tf}\cdot\text{m}, \quad N_u = 211,92 \text{ tf}, \quad P_u = 856,81 \text{ tf}$$

$$\sigma_u = 58,09 \leq 122,5; \quad V_e = 280,37 \text{ tf}; \quad \rho_t = 0,00367; \quad A_h = 4,59 \text{ cm}^2/\text{m}/\text{cara}$$

$$c = 64,14 \text{ cm} < 120 \text{ cm}; \quad \sigma = (211,92/1,475 + 635,35/1,4504)/10 = 58,17 \text{ kg}/\text{cm}^2 \text{ (Intermedio, no confinar)}; \quad \xi_u = 9,15 \times 10^{-4} < 0,003; \quad \phi M_n = 1\,014,6 \geq 635,4 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

Muros Piso 3 Pier C

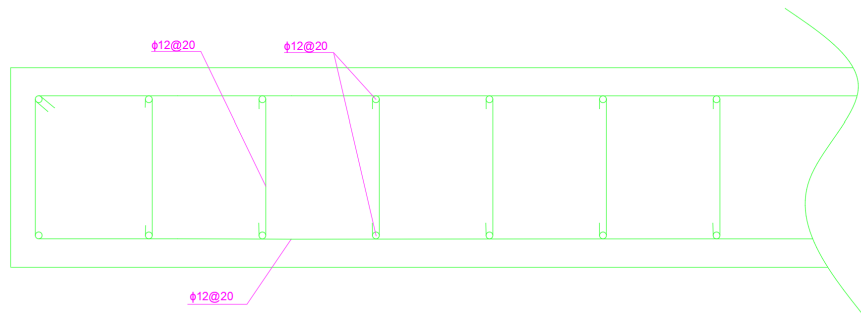


Figura 4.4: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Piso 3.

4.5. Piso 5

$$V_u = 119,57 \text{ tf}, \quad M_u = 455,92 \text{ tf}\cdot\text{m}, \quad N_u = 179,75 \text{ tf}, \quad P_u = 749,18 \text{ tf}$$

$$\sigma_u = 50,79 \leq 122,5; \quad V_e = 239,14 \text{ tf}; \quad \rho_t = 0,00279; \quad A_h = 3,48 \text{ cm}^2/\text{m}/\text{cara}$$

$$c = 59,32 \text{ cm} < 120 \text{ cm}; \quad \sigma = 43,62 \text{ kg}/\text{cm}^2 < 52,5 \text{ kg}/\text{cm}^2 \text{ (No confinar)}; \quad \xi_u = 8,46 \times 10^{-4} < 0,003; \quad \phi M_n = 947,0 \geq 455,9$$

4.6. Piso 8

$$V_u = 92,34 \text{ tf}, \quad M_u = 297,25 \text{ tf}\cdot\text{m}, \quad N_u = 135,91 \text{ tf}, \quad P_u = 601,75 \text{ tf}$$

$$\sigma_u = 40,80 \leq 122,5; \quad V_e = 184,68 \text{ tf}; \quad \rho_t = 0,0025 \text{ (mín)}; \quad A_h = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m/cara}$$
$$c = 52,77 \text{ cm} < 120 \text{ cm}; \quad \sigma = 29,71 \text{ kg/cm}^2 < 52,5 \text{ kg/cm}^2 \text{ (No confinar)}; \quad \xi_u = 7,53 \times 10^{-4} < 0,003; \\ \phi M_n = 852,8 \geq 297,3$$

4.7. Piso 11

$$V_u = 75,31 \text{ tf}, \quad M_u = 233,31 \text{ tf}\cdot\text{m}, \quad N_u = 97,44 \text{ tf}, \quad P_u = 459,31 \text{ tf}$$
$$\sigma_u = 31,14 \leq 122,5; \quad V_e = 150,63 \text{ tf}; \quad \rho_t = 0,0025 \text{ (mín)}; \quad A_h = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m/cara}$$
$$c = 47,01 \text{ cm} < 120 \text{ cm}; \quad \sigma = 22,69 \text{ kg/cm}^2 < 52,5 \text{ kg/cm}^2 \text{ (No confinar)}; \quad \xi_u = 6,71 \times 10^{-4} < 0,003; \\ \phi M_n = 767,9 \geq 233,3$$

4.8. Piso 15

$$V_u = 66,07 \text{ tf}, \quad M_u = 169,97 \text{ tf}\cdot\text{m}, \quad N_u = 51,23 \text{ tf}, \quad P_u = 274,84 \text{ tf}$$
$$\sigma_u = 18,63 \leq 122,5; \quad V_e = 132,15 \text{ tf}; \quad \rho_t = 0,0025 \text{ (mín)}; \quad A_h = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m/cara}$$
$$c = 40,10 \text{ cm} < 120 \text{ cm}; \quad \sigma = 15,19 \text{ kg/cm}^2 < 52,5 \text{ kg/cm}^2 \text{ (No confinar)}; \quad \xi_u = 5,72 \times 10^{-4} < 0,003; \\ \phi M_n = 663,3 \geq 170,0$$

Muros Piso 5-8-11-15 Pier C

Figura 4.5: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Pisos 5, 8, 11 y 15.

4.9. Resumen Muro PC

Tabla 4.1: Resumen de diseño Muro PC — Dirección X

P.	l_w (m)	V_u (tf)	M_u (tf·m)	N_u (tf)	σ_u (kg/cm ²)	V_e (tf)	ρ_t —	A_h (cm ² /m)	c (cm)	ξ_u ($\times 10^{-4}$)
−1	5.40	47.8	482.6	152.5	58.2	95.7	0.0025	3.13	52.5	7.49
1	5.40	123.0	888.9	221.9	70.7	245.9	0.0034	4.28	62.9	8.97
2	5.90	160.1	691.9	204.6	58.0	320.2	0.0045	5.66	63.0	8.99
3	5.90	140.2	635.3	211.9	58.1	280.4	0.0037	4.59	64.1	9.15
5	5.90	119.6	455.9	179.7	50.8	239.1	0.0028	3.48	59.3	8.46
8	5.90	92.3	297.3	135.9	40.8	184.7	0.0025	3.13	52.8	7.53
11	5.90	75.3	233.3	97.4	31.1	150.6	0.0025	3.13	47.0	6.71
15	5.90	66.1	170.0	51.2	18.6	132.1	0.0025	3.13	40.1	5.72

$e_w = 25$ cm (todos los pisos). $\varphi_u = 1,427 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ (cte.)

- **Desplazamiento de techo:** $\delta_u = 19,57$ cm
- **Curvatura última:** $\varphi_u = 1,427 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$
- **Confinamiento:** Solo Piso 1 requiere confinamiento por tensiones ($\sigma = 89,60 \text{ kg/cm}^2 > 0,2f'_c = 70 \text{ kg/cm}^2$), con $l_{conf} = 31,4$ cm y $s_{max} = 7,2$ cm. Los demás pisos no requieren confinamiento.

5. Muros Pier J

- Esbeltez: $H_w/l_w = 50,82/5,76 = 8,82 > 3 \Rightarrow$ **Muro esbelto**
- $l_w = 5,76$ m constante en toda la altura
- Piso -1 tiene M_u y P_u máximos (sección crítica)
- $\delta_u = 19,57$ cm; $\varphi_u = 1,337 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ (constante en toda la altura)

5.1. Piso -1 (Sección crítica)

a) Geometría

$$l_w = 5,76 \text{ m}, e_w = 0,25 \text{ m}, A_{cv} = 1,44 \text{ m}^2 = 14\,400 \text{ cm}^2$$

b) Esfuerzos de diseño

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
V_u	109.75	tf	Corte último
M_u	779.65	tf·m	Momento último
N_u	178.62	tf	Axial (flexión)
P_u	898.14	tf	Axial máx. (compresión)

c) Compresión máxima $\sigma_u \leq 0,35f'_c$

$$\sigma_u = \frac{P_u}{l_w \cdot e_w} = \frac{898\,143}{576 \times 25} = 62,37 \text{ kg/cm}^2 \leq 0,35 \times 350 = 122,5 \text{ kg/cm}^2$$

d) Esbeltez mínima de entrepiso $e_w \geq H_u/16$

$$e_{\min} = \frac{H_u}{16} = \frac{242}{16} = 15,1 \text{ cm} \leq e_w = 25 \text{ cm}$$

e) Corte máximo admisible $V_u \leq V_{max}$

$$V_{max} = 2,12 \cdot e_w \cdot l_w \cdot \sqrt{f'_c} = 2,12 \times 25 \times 576 \times \sqrt{350} = 571,1 \text{ tf}$$

$$V_u = 109,75 \text{ tf} \leq 571,1 \text{ tf}$$

f) Armadura de corte (sobrerresistencia $\Omega_v = 2,0$)

$$V_e = \Omega_v \cdot V_u = 2,0 \times 109,75 = 219,50 \text{ tf}$$

$$V_c = 0,53 \cdot e_w \cdot l_w \cdot \sqrt{f'_c} = 0,53 \times 25 \times 576 \times \sqrt{350} = 142,78 \text{ tf}$$

$$V_s = \frac{V_e}{\phi} - V_c = \frac{219,50}{0,75} - 142,78 = 149,89 \text{ tf}$$

$$\rho_t = 0,0025 \quad (\text{mínimo normativo})$$

$$A_h = \rho_t \cdot e_w \cdot \frac{100}{2} = 0,0025 \times 25 \times 50 = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m por cara}$$

g) Armadura de Flexo-Compresión (Cárdenas-Magura)

$$\alpha = \frac{N_u}{l_w \cdot e_w \cdot f'_c} = \frac{178\,624}{576 \times 25 \times 350} = 0,03544$$

$$\omega = \frac{\rho_v \cdot f_y}{f'_c} = \frac{0,0035 \times 4200}{350} = 0,042$$

$$\frac{c}{l_w} = \frac{\alpha + \omega}{2\omega + 0,85\beta_1} = \frac{0,03544 + 0,042}{2 \times 0,042 + 0,85 \times 0,80} = 0,1014 < \frac{3}{8}$$

$$c = 0,1014 \times 576 = 58,4 \text{ cm}$$

$$A_{s,w} = \rho_v \cdot l_w \cdot e_w = 0,0035 \times 576 \times 25 = 50,40 \text{ cm}^2$$

$$\phi M_n = 909,1 \text{ tf} \cdot \text{m} \geq M_u = 779,6 \text{ tf} \cdot \text{m} \quad (\checkmark \text{ OK})$$

h) Desplazamiento máximo de techo (DS60)

$$\delta_u = 1,3 \cdot S_{de} = 0,1957 \text{ m} = 19,57 \text{ cm} \quad \left(\frac{\delta_u}{H_w} = 0,005 \geq 0,005 \right)$$

i) Curvatura última φ_u (DS60)

$$\varphi_u = \frac{\delta_u/H_w}{l_w \cdot C_w} = 1,337 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$$

j) Verificación de confinamiento

$$c_{lim} = \frac{l_w}{600 \cdot (\delta_u/H_w)} = \frac{576}{600 \times 0,005} = 192 \text{ cm} \rightarrow c_{lim} = 128 \text{ cm}$$

$$c = 58,4 \text{ cm} < c_{lim} = 128 \text{ cm} \quad (\text{No requiere por eje neutro})$$

Con $S_g = e_w \cdot l_w^2/6 = 0,25 \times 5,76^2/6 = 1,3824 \text{ m}^3$:

$$\sigma = \frac{N_u/A_g + M_u/S_g}{10} = \frac{178,62/1,44 + 779,65/1,3824}{10} = 68,80 \text{ kg/cm}^2$$

$0,15f'_c = 52,5 < \sigma = 68,80 \leq 0,2f'_c = 70 \text{ kg/cm}^2$ (Intermedio, no requiere confinamiento)

k) Deformación máxima de compresión ξ_u

$$\xi_u = \varphi_u \cdot c = 1,337 \times 10^{-3} \times 0,584 = 7,81 \times 10^{-4} < 0,003$$

Muros Piso -1 Pier J

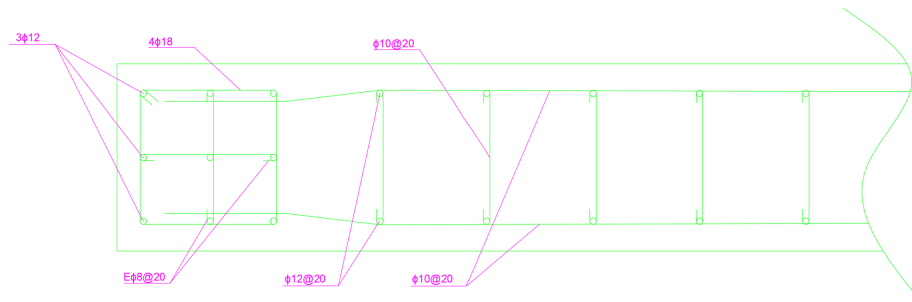


Figura 5.1: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Piso -1.

5.2. Piso 1

Esfuerzos de diseño

$$V_u = 165,70 \text{ tf}, \quad M_u = 629,87 \text{ tf}\cdot\text{m}, \quad N_u = 111,32 \text{ tf}, \quad P_u = 708,81 \text{ tf}$$

Verificaciones previas

$$\sigma_u = \frac{708\,806}{576 \times 25} = 49,22 \text{ kg/cm}^2 \leq 122,5$$

$$e_w = 25 \text{ cm} \geq 15,1 \text{ cm}$$

$$V_u = 165,70 \text{ tf} \leq 571,1 \text{ tf}$$

Armadura de corte

$$V_e = 2,0 \times 165,70 = 331,40 \text{ tf}$$

$$V_s = 331,40 / 0,75 - 142,78 = 299,08 \text{ tf}$$

$$\rho_t = 0,00495 \geq 0,0025$$

$$A_h = 6,18 \text{ cm}^2/\text{m por cara}$$

Flexo-Compresión

$$\alpha = 0,02209, \quad \omega = 0,042$$

$$c/l_w = 0,0839 < 3/8 \quad (\text{dúctil})$$

$$c = 48,3 \text{ cm}, \quad A_{s,w} = 50,40 \text{ cm}^2$$

$$\phi M_n = 767,0 \text{ tf} \cdot \text{m} \geq 629,9 \text{ tf} \cdot \text{m}$$

Confinamiento y deformación

$$c = 48,3 \text{ cm} < 128 \text{ cm} \quad (\text{No requiere por eje neutro})$$

$$\sigma = (111,32/1,44 + 629,87/1,3824)/10 = 53,29 \text{ kg/cm}^2; \quad 0,15f'_c = 52,5 < \sigma \leq 70 \text{ kg/cm}^2 \quad (\text{Intermedio},$$

no confinar)

$$\xi_u = 1,337 \times 10^{-3} \times 0,483 = 6,46 \times 10^{-4} < 0,003$$

Muros Piso 1 Pier J

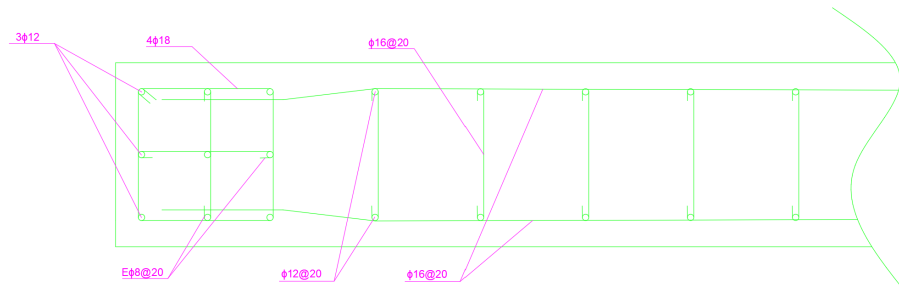


Figura 5.2: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Piso 1.

5.3. Piso 2

$$l_w = 5,76 \text{ m}, A_{cv} = 14\,400 \text{ cm}^2, V_{max} = 571,1 \text{ tf}$$

Esfuerzos de diseño

$$V_u = 182,06 \text{ tf}, M_u = 573,83 \text{ tf}\cdot\text{m}, N_u = 85,75 \text{ tf}, P_u = 619,58 \text{ tf}$$

Verificaciones previas

$$\sigma_u = 43,03 \text{ kg/cm}^2 \leq 122,5; \quad V_u \leq 571,1 \text{ tf}$$

Armadura de corte

$$V_e = 364,13 \text{ tf}; \quad V_s = 342,72 \text{ tf}; \quad \rho_t = 0,00567; \quad A_h = 7,08 \text{ cm}^2/\text{m por cara}$$

Flexo-Compresión

$$c = 44,5 \text{ cm}; \quad \phi M_n = 711,4 \text{ tf}\cdot\text{m} \geq 573,8$$

Confinamiento y deformación

$$c = 44,5 \text{ cm} < 128 \text{ cm}; \quad \sigma = 47,46 \text{ kg/cm}^2 < 52,5 \text{ kg/cm}^2 \text{ (No confinar)}; \quad \xi_u = 5,95 \times 10^{-4} < 0,003$$

Muros Piso 2 Pier J

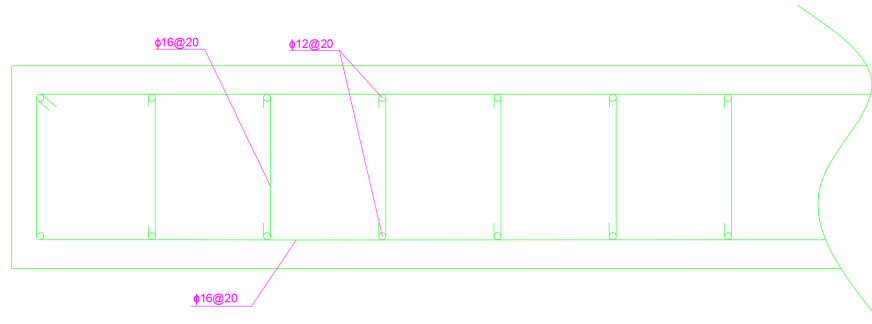


Figura 5.3: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Piso 2.

5.4. Piso 3

$$V_u = 135,72 \text{ tf}, M_u = 376,33 \text{ tf}\cdot\text{m}, N_u = 70,91 \text{ tf}, P_u = 551,65 \text{ tf}$$

$$\sigma_u = 38,31 \leq 122,5; V_e = 271,44 \text{ tf}; \rho_t = 0,00362; A_h = 4,53 \text{ cm}^2/\text{m}/\text{cara}$$

$$c = 42,3 \text{ cm} < 128 \text{ cm}; \sigma = 32,15 \text{ kg}/\text{cm}^2 < 52,5 \text{ kg}/\text{cm}^2 \text{ (No confinar)}; \xi_u = 5,65 \times 10^{-4} < 0,003; \phi M_n = 678,7 \geq 376,3 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

Muros Piso 3 Pier J

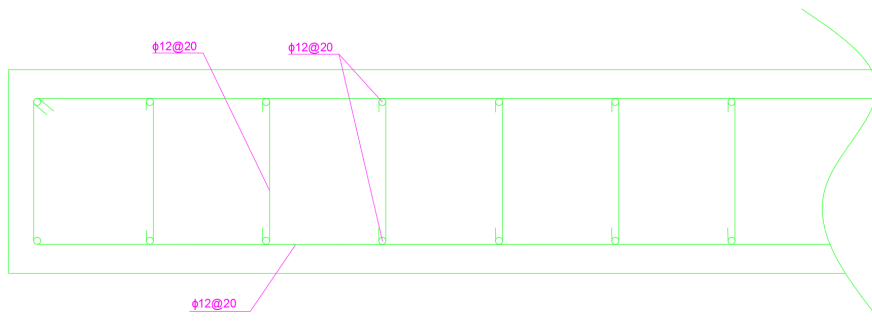


Figura 5.4: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Piso 3.

5.5. Piso 5

$$V_u = 106,57 \text{ tf}, M_u = 252,75 \text{ tf}\cdot\text{m}, N_u = 56,96 \text{ tf}, P_u = 449,82 \text{ tf}$$

$$\sigma_u = 31,24 \leq 122,5; V_e = 213,13 \text{ tf}; \rho_t = 0,0025 \text{ (mín)}; A_h = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m}/\text{cara}$$

$$c = 40,2 \text{ cm} < 128 \text{ cm}; \sigma = 22,24 \text{ kg}/\text{cm}^2 < 52,5 \text{ kg}/\text{cm}^2 \text{ (No confinar)}; \xi_u = 5,37 \times 10^{-4} < 0,003; \phi M_n = 647,7 \geq 252,8$$

5.6. Piso 8

$$V_u = 87,68 \text{ tf}, M_u = 211,69 \text{ tf}\cdot\text{m}, N_u = 45,40 \text{ tf}, P_u = 352,55 \text{ tf}$$

$\sigma_u = 24,48 \leq 122,5$; $V_e = 175,37$ tf; $\rho_t = 0,0025$ (mín); $A_h = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m}/\text{cara}$

$c = 38,5 \text{ cm} < 128 \text{ cm}$; $\sigma = 18,47 \text{ kg/cm}^2 < 52,5 \text{ kg/cm}^2$ (No confinar); $\xi_u = 5,14 \times 10^{-4} < 0,003$; $\phi M_n = 621,9 \geq 211,7$

5.7. Piso 11

$V_u = 79,25$ tf, $M_u = 163,11$ tf·m, $N_u = 29,52$ tf, $P_u = 222,31$ tf

$\sigma_u = 15,44 \leq 122,5$; $V_e = 158,49$ tf; $\rho_t = 0,0025$ (mín); $A_h = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m}/\text{cara}$

$c = 36,1 \text{ cm} < 128 \text{ cm}$; $\sigma = 13,85 \text{ kg/cm}^2 < 52,5 \text{ kg/cm}^2$ (No confinar); $\xi_u = 4,83 \times 10^{-4} < 0,003$; $\phi M_n = 586,0 \geq 163,1$

5.8. Piso 15

$V_u = 79,25$ tf, $M_u = 163,11$ tf·m, $N_u = 29,52$ tf, $P_u = 222,31$ tf

$\sigma_u = 15,44 \leq 122,5$; $V_e = 158,49$ tf; $\rho_t = 0,0025$ (mín); $A_h = 3,13 \text{ cm}^2/\text{m}/\text{cara}$

$c = 36,1 \text{ cm} < 128 \text{ cm}$; $\sigma = 13,85 \text{ kg/cm}^2 < 52,5 \text{ kg/cm}^2$ (No confinar); $\xi_u = 4,83 \times 10^{-4} < 0,003$; $\phi M_n = 586,0 \geq 163,1$

Muros Piso 5-8-11-15 Pier J

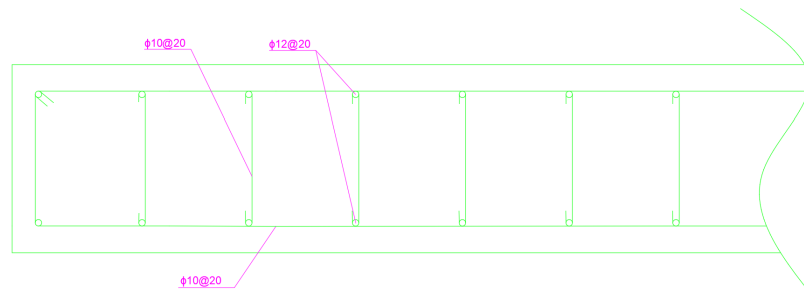


Figura 5.5: Esquema de muros con resumen de armadura de corte y flexo-compresión. Pisos 5, 8, 11 y 15.

5.9. Resumen Muro PJ

Tabla 5.1: Resumen de diseño Muro PJ — Dirección X

P.	l_w (m)	V_u (tf)	M_u (tf·m)	N_u (tf)	σ_u (kg/cm ²)	V_e (tf)	ρ_t —	A_h (cm ² /m)	c (cm)	ξ_u ($\times 10^{-4}$)
−1	5.76	109.8	779.6	178.6	62.4	219.5	0.0025	3.13	58.4	7.81
1	5.76	165.7	629.9	111.3	49.2	331.4	0.0049	6.18	48.3	6.46
2	5.76	182.1	573.8	85.8	43.0	364.1	0.0057	7.08	44.5	5.95
3	5.76	135.7	376.3	70.9	38.3	271.4	0.0036	4.53	42.3	5.65
5	5.76	106.6	252.8	57.0	31.2	213.1	0.0025	3.13	40.2	5.37
8	5.76	87.7	211.7	45.4	24.5	175.4	0.0025	3.13	38.5	5.14
11	5.76	79.2	163.1	29.5	15.4	158.5	0.0025	3.13	36.1	4.83
15	5.76	79.2	163.1	29.5	15.4	158.5	0.0025	3.13	36.1	4.83

$e_w = 25$ cm (todos los pisos). $\varphi_u = 1,337 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ (cte.)

- **Desplazamiento de techo:** $\delta_u = 19,57$ cm
- **Curvatura última:** $\varphi_u = 1,337 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$
- **Confinamiento:** No requerido en ningún piso. Piso −1 es el más solicitado con $\sigma = 68,80 \text{ kg/cm}^2$, inferior al umbral $0,2f'_c = 70 \text{ kg/cm}^2$.

Con los resultados obtenidos, dado que el Piso 1 del Pier C y J requieren confinamiento, se optó por confinar los pisos −1 y 1 de ambos y dejar los demás pisos sin confinamiento.

6. Vigas sísmicas

6.1. Geometría y ubicación

Las vigas sísmicas B7, B8 y B39 son elementos de hormigón armado que forman parte del sistema resistente a cargas laterales del edificio. Los esfuerzos de diseño se obtienen de la modelación en SAP2000 a partir de la envolvente de combinaciones de carga última sobre los 20 pisos del edificio. La geometría varía en función del nivel: en pisos 1 al 3 se emplea ancho $b = 0,25$ m, mientras que en pisos 4 al 20 se adopta $b = 0,20$ m. La altura total es constante por tipo de viga en toda la altura del edificio. Las dimensiones se resumen en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1: Geometría de las vigas sísmicas por zona del edificio.

Viga	h (m)	b (m), pisos 1–3	b (m), pisos 4–20	d (m)
B7	0,74	0,25	0,20	0,69
B8	0,74	0,25	0,20	0,69
B39	1,64	0,25	0,20	1,59

La altura útil se calcula como $d = h - r_{ec}$, con recubrimiento $r_{ec} = 0,05$ m.

6.2. Materiales

Las vigas sísmicas emplean los mismos materiales que el resto de los elementos del edificio en los niveles correspondientes:

Hormigón G35 en pisos 1 al 3 ($f'_c = 35$ MPa) y G25 en pisos 4 en adelante ($f'_c = 25$ MPa), especificados según NCh170.

Acero de refuerzo A630-420H según NCh204, con $f_y = 420$ MPa y $E_s = 200$ GPa.

Los factores de reducción de resistencia aplicados son $\varphi_{flex} = 0,90$ y $\varphi_{corte} = 0,75$, conforme a ACI 318-19.

6.3. Esfuerzos de diseño

Los esfuerzos de diseño corresponden a la envolvente de valores máximos absolutos de momento flector M_3 y cortante V_2 entre todos los casos de carga del modelo:

$$M_u = \max(|M_{3,m\acute{a}x}^+|, |M_{3,m\acute{i}n}^-|) \quad (25)$$

$$V_u = \max(|V_{2,m\acute{a}x}^+|, |V_{2,m\acute{i}n}^-|) \quad (26)$$

Los esfuerzos aumentan progresivamente desde los pisos superiores hacia los inferiores, con los valores más críticos concentrados en los pisos 1 al 3. Los esfuerzos máximos por viga se presentan en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2: Esfuerzos de diseño máximos por viga (piso crítico = piso 1).

Viga	Piso crítico	M_u (tonf·m)	V_u (tonf)
B7	1	23,43	28,13
B8	1	18,75	50,68
B39	1	29,21	77,79

La viga B39 en piso 1 es el elemento más solicitado de la estructura, con $V_u = 77,79$ tonf y $M_u = 29,21$ tonf·m.

6.4. Diseño a flexión

6.4.1. Armadura mínima y máxima

Las cuantías límite se determinan conforme a ACI 318-19 (sección 9.6.1.2):

$$A_{s,\min} = \max\left(\frac{0,25\sqrt{f'_c}}{f_y} b d, \frac{1,4}{f_y} b d\right) \quad (27)$$

La profundidad máxima del bloque de compresión corresponde al límite de zona controlada por tracción ($\varepsilon_s \geq 0,004$):

$$c_{\max} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 0,004} d = 0,375 d \quad \Rightarrow \quad a_{\max} = \beta_1 c_{\max} \quad (28)$$

$$A_{s,\max} = \frac{0,85 f'_c a_{\max} b}{f_y} \quad (29)$$

con $\beta_1 = 0,80$ para $f'_c > 28$ MPa y $\beta_1 = 0,85$ para $f'_c \leq 28$ MPa.

6.4.2. Armadura adoptada y verificaciones

El área de acero requerida se obtiene a partir del equilibrio de la sección fisurada:

$$a = \frac{A_s f_y}{0,85 f'_c b} \quad c = \frac{a}{\beta_1} \quad \varepsilon_s = \varepsilon_{cu} \frac{d - c}{c} \geq \varepsilon_y \quad (30)$$

$$\varphi M_n = \varphi A_s f_y \left(d - \frac{a}{2}\right) \geq M_u \quad (31)$$

Los resultados del diseño a flexión se presentan en la Tabla 6.3. La armadura adoptada en cada zona cumple los límites de cuantía mínima y máxima, y la sección opera en régimen controlado por tracción en todos los casos.

Tabla 6.3: Armadura longitudinal adoptada por zona del edificio.

Zona (pisos)	Viga	Armadura	A_s (cm ²)	Verificación
20-12	B7	2 ϕ 22	7,60	Cumple
20-12	B8	2 ϕ 22	7,60	Cumple
20-12	B39	3 ϕ 22	11,40	Cumple
11-5	B7	3 ϕ 22	11,40	Cumple
11-5	B8	2 ϕ 22	7,60	Cumple
11-5	B39	3 ϕ 22	11,40	Cumple
4	B7	2 ϕ 25	9,82	Cumple
4	B8	2 ϕ 25	9,82	Cumple
4	B39	3 ϕ 25	14,73	Cumple
3-1	B7	2 ϕ 25	9,82	Cumple
3-1	B8	2 ϕ 25	9,82	Cumple
3-1	B39	3 ϕ 25	14,73	Cumple

6.5. Diseño a corte

La resistencia del hormigón al corte se calcula conforme a ACI 318-19 (sección 22.5.5.1):

$$V_c = 0,17 \sqrt{f'_c} b d \quad (32)$$

Se verifica si se requiere armadura transversal:

$$V_u > \frac{1}{2} \varphi V_c \Rightarrow \text{se requiere armadura de corte} \quad (33)$$

El aporte requerido del acero transversal es:

$$V_s = \frac{V_u}{\varphi} - V_c \quad (34)$$

El espaciamiento máximo de estribos se limita según ACI 318-19:

$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 600 \text{ mm}\right) \quad (35)$$

y se reduce a $\min(d/4, 300 \text{ mm})$ cuando $V_s > 0,33\sqrt{f'_c} b d$.

El área de estribo requerida y el área mínima son:

$$A_{v,\text{req}} = \frac{V_s s}{f_y d} \quad A_{v,\min} = \max\left(\frac{0,062\sqrt{f'_c}}{f_y} b s, \frac{0,35}{f_y} b s\right) \quad (36)$$

La resistencia de diseño a corte se verifica como:

$$\varphi V_n = \varphi (V_c + V_s) \geq V_u \quad \checkmark \quad (37)$$

Los resultados se presentan en la Tabla 6.4. En todos los casos la resistencia de diseño supera la demanda y el área de estribo provista es mayor que la mínima requerida.

Tabla 6.4: Armadura transversal adoptada por zona del edificio.

Zona (pisos)	Viga	Estribos	s (m)	Verificación
20-1	B7	$\phi 8$, 1 rama	0,15	Cumple
20-1	B8	$\phi 8$, 1 rama	0,15	Cumple
20-12	B39	$\phi 8$, 1 rama	0,30	Cumple
11-5	B39	$\phi 8$, 1 rama	0,30	Cumple
4-3	B39	$\phi 10$, 1 rama	0,30	Cumple
2-1	B39	$\phi 12$, 1 rama	0,30	Cumple

6.6. Resumen del diseño

La Tabla 6.5 consolida la armadura definitiva para las tres vigas sísmicas, diferenciando entre la zona de pisos altos y la zona de pisos bajos. Todos los elementos verifican resistencia a flexión y a corte conforme a ACI 318-19.

Tabla 6.5: Resumen de enfierradura de vigas sísmicas.

Viga	Zona (pisos)	Armadura longitudinal	Estribos
B7	20-12	2 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B7	11-5	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B7	4-1	2 $\phi 25$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B8	20-5	2 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B8	4-1	2 $\phi 25$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B39	20-12	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,30 \text{ m}$
B39	11-5	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,30 \text{ m}$
B39	4-3	3 $\phi 25$	$\phi 10 @ 0,30 \text{ m}$
B39	2-1	3 $\phi 25$	$\phi 12 @ 0,30 \text{ m}$

7. Conclusión

Se desarrolló el diseño sísmico de los muros Pier C y Pier J, y de las vigas sísmicas B7, B8 y B39 del edificio, conforme a ACI 318-19, DS 60 y NCh433.

En cuanto a las compresiones en los pisos inferiores, ambos muros presentan tensiones de compresión media que se mantienen dentro del límite admisible de $0,35f'_c$. El valor más exigente corresponde al Pier C en piso 1, con $\sigma_u = 70,7 \text{ kg/cm}^2$, que representa el 57,7 % del límite. Los niveles superiores presentan compresiones significativamente menores, lo que refleja la reducción progresiva de la carga axial hacia el techo.

Respecto a las armaduras de corte, el diseño con sobrerresistencia $\Omega_v = 2,0$ incrementa considerablemente la demanda de cortante de diseño respecto al valor de la envolvente, lo que resulta en cuantías transversales superiores al mínimo normativo en los pisos bajos de ambos muros. En Pier C la cuantía máxima se alcanza en piso 2 ($\rho_t = 0,0045$), mientras que en Pier J ocurre en piso 2 ($\rho_t = 0,0057$). A partir del piso 5 en adelante la armadura mínima de $\rho_t = 0,0025$ gobierna en ambos muros, correspondiente a malla doble $\phi 10 @ 250 \text{ mm}$ por cara.

En lo que respecta a las armaduras de flexo-compresión, el método de Cárdenas-Magura entrega cuantías verticales de $\rho_v = 0,0035$ en todos los pisos analizados para ambos muros, lo que corresponde a $A_{s,w} = 47,25 \text{ cm}^2$ en Pier C y $A_{s,w} = 50,40 \text{ cm}^2$ en Pier J. La profundidad del eje neutro se mantiene en todos los casos por debajo de $3l_w/8$, confirmando comportamiento dúctil de la sección.

En relación a la calidad del hormigón, el uso de G35 en los pisos 1 al 3 resulta determinante para satisfacer las verificaciones de compresión máxima y corte máximo admisible en la zona más solicitada del muro. En los pisos superiores, el hormigón G25 es suficiente dado el nivel de solicitaciones.

Respecto a la posible incursión inelástica, la verificación de confinamiento indica que el Pier C en piso 1 supera el umbral de tensiones $\sigma > 0,2f'_c$, lo que exige la disposición de elementos especiales de borde confinados con $l_{\text{conf}} = 31,4 \text{ cm}$ y separación máxima $s_{\text{máx}} = 7,2 \text{ cm}$, extendidos verticalmente una altura de 5,40 m desde la base. El resto de los pisos de Pier C y la totalidad de Pier J no requieren confinamiento. Las deformaciones máximas de compresión obtenidas son en todos los casos inferiores a 0,003, lejos del límite de 0,008 establecido por el DS 60, lo que confirma que la incursión inelástica es acotada y controlada.

En cuanto al diseño de vigas sísmicas, las tres vigas cumplen los requisitos de resistencia a flexión y corte en todos los pisos. La viga B39 en piso 1 es el elemento más solicitado de la estructura, con $V_u = 77,79 \text{ tonf}$ y $M_u = 29,21 \text{ tonf}\cdot\text{m}$, y requiere la armadura más pesada del conjunto: $3\phi 25$ longitudinal con estribos $\phi 12 @ 0,30 \text{ m}$. Las vigas B7 y B8 presentan solicitaciones notablemente menores, gobernadas por la armadura mínima en los pisos superiores.

Referencias

American Concrete Institute (2019), *ACI 318-19: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary*, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan.

Instituto Nacional de Normalización (2006), *NCh204: Acero – Barras laminadas en caliente para uso estructural*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

Instituto Nacional de Normalización (2008), *NCh430: Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

Instituto Nacional de Normalización (2009a), *NCh1537: Diseño estructural de edificios – Cargas permanentes y sobrecargas de uso*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

Instituto Nacional de Normalización (2009b), *NCh433: Diseño sísmico de edificios*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

Instituto Nacional de Normalización (2016), *NCh170: Hormigón – Requisitos generales*, Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile.

